上海交通大学 2008 级《高等数学》

第二学期期末考试解答（180 A 卷）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$，其中：$\psi(t)$ 具有一阶导数，则（　）

（A）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；　　（B）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；

（C）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$；　　（D）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

解　$u_x=2(x+y)+1+\psi(x+y)-\psi(x-y)$，$u_{xx}=2+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

$u_y=2(x+y)-1+\psi(x+y)+\psi(x-y)$，$u_{yy}=2+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

答案：A

2. 函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是　　（　）

（A）$(0,0)$；　（B）$(1,1)$；　（C）$(3,0)$；　（D）$(0,3)$.

解 1　$z_x=3y-2xy-y^2$，$z_y=3x-2xy-x^2$，A、B、C、D 都是驻点，

$z_{xx}=-2y$，$z_{xy}=3-2x-2y$，$z_{yy}=-2x$，

$AC-B^2=4xy-(3-2x-2y)^2>0$，仅当 $(1,1)$ 满足

答案：B

解 2　x,y 对称，C 对，D 也对，单选题，故排除 C，D，

$z=xy(3-x-y)\approx 3xy$，$(x,y)\approx(0,0)$，$z\approx 3xy$ 可正可负，不是极值点，

答案：B

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 与

$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$，则　　（　）

（A）$\iiint\limits_{\Omega_1} x dV=4\iiint\limits_{\Omega_2} x dV$；　　（B）$\iiint\limits_{\Omega_1} y dV=4\iiint\limits_{\Omega_2} y dV$；

（C）$\iiint\limits_{\Omega_1} z\,dV = 4\iiint\limits_{\Omega_2} z\,dV$；　　（D）$\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,dV = 4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\,dV$.

解　答案：C

4. 一个形如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，其和函数 $S(x)$ 在 $(0,\ \pi)$ 上的表达式为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$，

则 $S(x)$ 在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 处的值 $S(\frac{3\pi}{2}) =$　　（　　）

（A）$\frac{\pi}{4}$；　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　（C）$\frac{\pi}{2}$；　（D）$-\frac{\pi}{2}$.

解　$S(\frac{3\pi}{2}) = S(\frac{3\pi}{2} - 2\pi) = S(-\frac{\pi}{2}) = -S(\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}(\pi - \frac{1}{2}\pi) = -\frac{1}{4}\pi$

答案：B

5. 若级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}$ 收敛，则 a 的取值范围是　　（　　）

（A）$a > 0$；　（B）$a > \frac{1}{3}$；　（C）$a > \frac{1}{2}$；　（D）$a > 1$.

解　$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} = \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n[n^a - (-1)^n]}{[n^a + (-1)^n][n^a - (-1)^n]} = \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a - 1}{n^{2a} - 1}$

$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a}{n^{2a} - 1} = \sum\limits_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n^a}{n^{2a} - 1}$，$a > 0$ 时收敛，

$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{-1}{n^{2a} - 1}$，$2a > 1$，即 $a > \frac{1}{2}$ 时收敛，

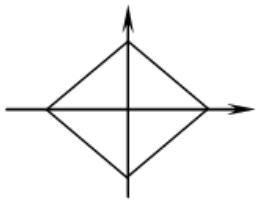
答案：C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $D = \{(x, y) \| x| + |y| \le 1\}$，则二重积分 $\iint\limits_D (x + |y|)dxdy =$ _____

解　$\iint\limits_D (x + |y|)dxdy = 4\iint\limits_{D_1} y\,dxdy$

$= 4\int_0^1 dy \int_0^{1-y} y\,dx = 4\int_0^1 y(1 - y)dy = \frac{2}{3}$



7. 向量场 $\vec{A} = (x^2 - 2y)\vec{i} + (y^2 - 2z)\vec{j} + (z^2 - 2x)\vec{k}$，则 $rot\vec{A} =$ _____.

解 $rot\vec{A}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x^2-2y & y^2-2z & z^2-2x \end{vmatrix}=(2,2,2)$

8. 曲面 $z=\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 在点 $(1,9,4)$ 处的切平面方程是：_____.

解 $\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(-\dfrac{1}{2\sqrt{x}},-\dfrac{1}{2\sqrt{y}},1)$，

$\vec{n}\,|_{(1,9,4)}=(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{6},1)$，或 $(3,1,-6)$，

切平面：$3(x-1)+(y-9)-6(z-4)=0$，或 $3x+y-6z+12=0$

9. 设 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\int_C x^2ds=$____

解 $\int_C x^2ds=\dfrac{1}{3}\int_C(x^2+y^2+z^2)ds=\dfrac{1}{3}a^2\int_C ds=\dfrac{1}{3}a^2\cdot 2\pi a=\dfrac{2}{3}\pi a^3$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛域为 ：_____

解 $|\dfrac{x^{n^2}}{2^n}|^{\frac{1}{n}}=\dfrac{|x|^n}{2}\to\begin{cases}0, & |x|<1\\ \dfrac{1}{2}, & |x|=1\\ +\infty, & |x|>1\end{cases}$，收敛域为：$[-1,\ 1]$

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(2x-3z,2y-z)=0$ 所确定，其中：F 是可微函数，求 dz.

解 1 $dz=z_xdx+z_ydy$

$$=-\frac{2F_1}{-3F_1-F_2}dx+-\frac{2F_2}{-3F_1-F_2}dy=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

解 2 $F_1\cdot(2dx-3dz)+F_2\cdot(2dy-dz)=0$

$$dz=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

12. 求二重积分： $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dx\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy$.

解 $I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y^2}^{y}e^{\frac{x}{y}}dx$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}y(e-e^{y})dy=\frac{3e}{8}-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$$

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 设曲面 Σ 为柱面 $x^2+z^2=1$ 介于平面 $y=0$ 和 $x+y=2$ 之间部分，求 $\iint_{\Sigma}zdS$.

分析： 求柱面 $x^2+z^2=1$ 部分的面积

1. 用公式： $I=\iint_{D_{xy}}z\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}dxdy$，　用 $S:z=\pm\sqrt{1-x^2}$ 求导，√

2. 用公式： $I=\iint_{D_{yz}}z\sqrt{1+x_y^{\,2}+x_z^{\,2}}dydz$，　用 $S:x=\pm\sqrt{1-z^2}$ 求导，

3. 不能用公式： $I=\iint_{D_{xz}}z\sqrt{1+y_x^{\,2}+y_z^{\,2}}dxdz$，用？？？求导

解 $\Sigma_1:z=\sqrt{1-x^2}$，$\Sigma_2:z=-\sqrt{1-x^2}$，

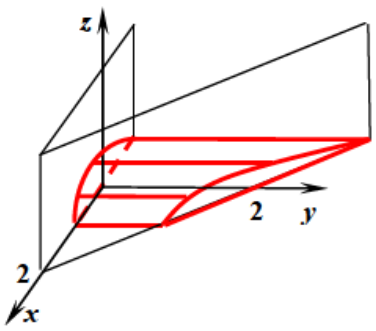
$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\le y\le 2-x,-1\le x\le 1\}$

$$\iint_{\Sigma}zdS=\iint_{\Sigma_1}zdS+\iint_{\Sigma_2}zdS$$

$$=\iint_{\Sigma_1}\sqrt{1-x^2}dS+\iint_{\Sigma_2}-\sqrt{1-x^2}dS$$

$$=0$$

$$\left[\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}=\sqrt{1+(\mp\frac{x}{\sqrt{1-x^2}})^2}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right]$$



14. 计算： $\int_C\frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy$，**其中 C 为上半圆周** $y=\sqrt{x-x^2}$，**方向从** $(1,0)$ **到** $(0,0)$，$r=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$.

解1 $$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{3}{2}\cdot\frac{2x(1-y)}{[x^2+(1-y)^2]^{\frac{5}{2}}}=\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{3}{2}\cdot\frac{2x(1-y)}{[x^2+(1-y)^2]^{\frac{5}{2}}},$$

$$\int_C \frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy=\int_{(1,0)}^{(0,0)}\frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy$$

$$=\int_1^0 \frac{-x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=(1-\frac{1}{\sqrt{2}})$$

解2 $C: x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t, y=\frac{1}{2}\sin t$， $t: 0\to\pi$，

$$\int_C \frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\frac{1}{2}\sin t+\cos t}{(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos t-\sin t)^{\frac{3}{2}}}dt$$

$$=(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos t-\sin t)^{-\frac{1}{2}}\Big|_0^{\pi}=(1-\frac{1}{\sqrt{2}})$$

15. 计算： $\iint_{\Sigma}(-2xy-y)dydz+(y^2-1)dzdx+(x^2+z)dxdy$，**其中，** Σ **为曲面** $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ **在** xoy **平面上方部分的上侧。**

解 1 **Gauss 公式：**

取平面域 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2+y^2\le 4 \\ z=0 \end{cases}$，

$$\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_1^-}+\iint_{\Sigma_1^+}$$

$$=\iiint_{\Omega}dxdydz+\iint_{\Sigma_1^+}x^2dxdy$$

$$=\frac{1}{3}\pi 2^2\cdot 2+\iint_{x^2+y^2\le 4}x^2dxdy=\frac{8}{3}\pi+\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 4}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\frac{8}{3}\pi+\frac{1}{2}2\pi\cdot\frac{2^4}{4}=\frac{20}{3}\pi$$

解 2 **合一投影法：**

Σ 在 xoy 平面上投影区域 $D_{xy}: x^2+y^2\le 4$，

$$\vec{n}=(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},1)$$，

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{D_{xy}} (-2xy - y, y^2 - 1, x^2 + z) \cdot (\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 1) dxdy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \le 4} (\frac{-2x^2 y - xy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y^3 - y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2}) dxdy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \le 4} (x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2}) dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 [2 + r^2 \cos^2\theta - r] r dr$$

$$= \int_0^{2\pi} [\frac{4}{3} + 4\frac{1+\cos 2\theta}{2}] d\theta = \frac{20}{3}\pi$$

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x) = 2\arctan x + \int_0^x e^{t^2} dt$ 展开为 x 的幂级数.

解 1 $f'(x) = \frac{2}{1+x^2} + e^{x^2}$

$$= 2\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}$$

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} [\frac{1}{n!} + 2(-1)^n] \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

解 2 $f(x) = \int_0^x \frac{2}{1+x^2} dx + \int_0^x e^{x^2} dx$

$$= \int_0^x 2[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}] dx + \int_0^x [\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}] dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [\frac{1}{n!} + 2(-1)^n] \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

六、（本题 10 分）

17. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$ 的和.

解 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (\frac{-1}{3})^n$，

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=x[\sum_{n=1}^{\infty}nx^n]'=x[x(\sum_{n=1}^{\infty}x^n)']'$$

$$=x[x(\frac{x}{1-x})']'=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3},\quad -1<x<1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}=S(-\frac{1}{3})=-\frac{3}{32}$$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0,\ f''(x)\geq m>0\text{。}$$

（1）证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛.

（2）设 a，b 为任意常数，试讨论级数：

$$af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})+\cdots$$

的敛散性。

解 （1） 由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 得：$f(0)=f'(0)=0$，再由 $f''(x)\geq m>0$ 得：

当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，$f(x)$ 是单调增函数，且 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$，

故 $f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 单调减且趋于 0，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛 。

（2）当 $a=b$ 时，级数 $=a\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\frac{1}{\sqrt{n}})$，收敛。

当 $a\neq b$ 时，

$$S_{2n}=af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})$$

$$=a[f(\frac{1}{\sqrt{1}})-f(\frac{1}{\sqrt{2}})+\cdots+f(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$$+(a-b)[f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$= a\sigma_{2n} + (a-b)\delta_n$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(\frac{1}{\sqrt{2n}})}{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)}{2x^2} = \dfrac{f''(0)}{4} > \dfrac{m}{4} > 0$，　　$\lim\limits_{n\to\infty} \delta_n$ 不存在，

由（1）知 $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_{2n}$ 存在，$\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n}$ 不存在，级数发散。